

I. Expérience préliminaire

Contexte

Vous disposez d'une solution de permanganate de potassium de concentration en masse égale à 0,158 g/L, cette solution sera la solution mère.

Dilution par 2

1. A l'aide de l'éprouvette graduée prélever 10 mL de solution mère.
2. Ajouter de l'eau dans l'éprouvette jusqu'à atteindre la graduation 20 mL.
3. Verser le contenu de l'éprouvette dans un bécher.

Le bécher contient une solution deux fois moins concentrée que la solution mère. On dit que l'on a réalisé une dilution d'un facteur 2 ($F=2$).

Versez environ 10 mL de cette solution dans un tube à essai.

Travail à faire

1. Quel volume de solution mère avez-vous prélevé ? Quel est le volume total de la solution?
2. Le volume total estfois plus grand que le volume de solution mère.

Dilution par 3

- Refaites l'expérience pour fabriquer 30 mL d'une solution trois fois moins concentrée que la solution mère.
- Versez environ 10 mL de cette solution dans un tube à essai.

Travail à faire

1. Quel volume de solution mère avez-vous prélevé ? Quel est le volume total de la solution?
2. Le volume total estfois plus grand que le volume de solution mère.

! En chimie, pour réaliser avec précision une dilution on utilise une **pipette jaugée** et une **fiolle jaugée**. C'est ce que nous ferons désormais.

II. Réalisation d'une échelle de teinte

Pour réaliser l'échelle de teinte, la solution mère utilisée sera la solution de permanganate de potassium de concentration $C_{\text{mère}} = 0,158 \text{ g/L}$.

Solution n°	1	2	3	4
Facteur de dilution	2	5	10	20
Concentration de la solution fille en g/L				
Volume de la solution fille en mL	100	100	100	100
Volume de solution mère à prélever en mL	...	...	...	...

Travail à faire

1. En vous aidant du facteur de dilution F et de la concentration de la solution mère, calculer la concentration de la solution fille pour chaque solution.
2. Calculer pour chaque solution le volume de solution mère à prélever à l'aide d'une pipette jaugée.

3. Préparer les solutions qui vous ont attribuées.
4. Schématiser les étapes permettant de réaliser la solution 4.

Détermination de la concentration en permanganate de potassium de l'eau de dakin

L'eau de Dakin est un antiseptique très performant utilisé depuis la première guerre mondiale pour lutter contre la prolifération des bactéries et les infections virales. Cet antiseptique, dont le principe actif est l'eau de javel, contient, pour le colorer mais aussi pour le stabiliser vis à vis de la lumière, du permanganate de potassium de couleur rose-violet. vous disposez d'une solution d'eau de Dakin.

Travail à faire

Déterminez, en utilisant votre échelle de teinte, un encadrement de la concentration en permanganate de potassium, de la solution d'eau de Dakin.